DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Classer des métaux — 7 pts

Un technicien plonge du plomb, du fer et du cuivre dans différentes solutions. Il observe : le fer réagit avec les ions Pb^{2+} ; le plomb réagit avec les ions Cu^{2+} ; le cuivre ne réagit pas avec les ions Pb^{2+}.

1.1 Rappelle la définition d'un réducteur. APP 1 pt

Une espèce capable de céder des électrons.

1.2 Écris la demi-équation du couple Pb^{2+}/Pb. RÉA 1 pt

$Pb^{2+} + 2\ e^- = Pb$.

1.3 Range le fer, le plomb et le cuivre du plus réducteur au moins réducteur. Justifie. ANA 2 pts

Fer, plomb, cuivre : le fer réduit Pb^{2+}, le plomb réduit Cu^{2+}.

1.4 Écris l'équation de la réaction entre le fer et les ions Pb^{2+}. RÉA 2 pts

$Fe + Pb^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Pb$.

1.5 Le classement obtenu est-il en accord avec la classification du cours ? VAL 1 pt

Oui : Pb^{2+}/Pb est entre Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe.

2 La rouille d'une cuve — 6 pts

Une cuve en acier non peinte est stockée dehors. Après quelques semaines, une couche rouge-brun apparaît. On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

2.1 Comment s'appelle ce phénomène ? Quelles conditions le provoquent ? APP 1,5 pt

La corrosion (rouille) ; elle demande de l'eau et du dioxygène.

2.2 Identifie l'oxydant et le réducteur. Lequel est oxydé ? ANA 2 pts

Oxydant : O_2 ; réducteur : Fe ; le fer est oxydé.

2.3 Vérifie que l'équation est équilibrée. RÉA 1,5 pt

Fe : $4 = 2 \times 2$; O : $3 \times 2 = 6 = 2 \times 3$.

2.4 Explique pourquoi la rouille ne protège pas la cuve. COM 1 pt

Elle est poreuse : l'eau et l'air continuent d'atteindre le fer.

DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

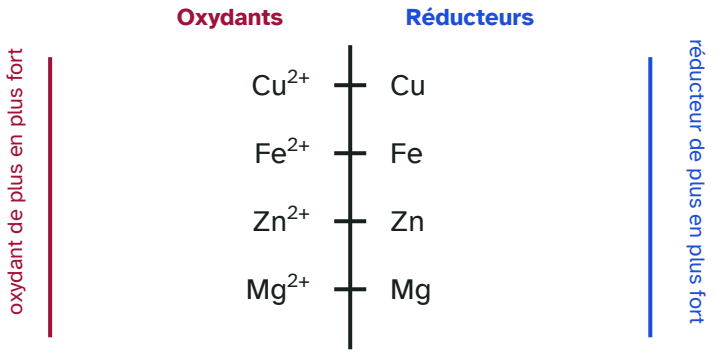
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Protéger la cuve

7 pts

Le client veut enterrer la cuve dans un sol humide. Trois solutions sont proposées : peinture seule ; galvanisation ; anode en magnésium reliée à la cuve.



3.1 Explique comment l'anode en magnésium protège la cuve, en utilisant la classification. ANA 2,5 pts

Le magnésium est plus réducteur que le fer : il est oxydé à la place du fer.

3.2 Le magasinier propose une anode en cuivre « plus solide ». Est-ce une bonne idée ? Justifie. VAL 2 pts

Non : le cuivre est moins réducteur que le fer, la cuve rouillerait plus vite.

3.3 Rédige une recommandation de deux ou trois phrases pour le client. COM 2,5 pts

Galvaniser (ou peindre) la cuve et la relier à une anode en magnésium. L'anode s'use à la place de la cuve : il faut la contrôler et la remplacer régulièrement.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.1				
RÉA réaliser	1.2, 1.4, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	2.4, 3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé